CarbonLife 碳足迹

基于 HarmonyOS 的低碳生活记录与激励应用

记录每一次低碳行动，积少成多守护地球



按大赛要求已去标识化：不体现团队 / 成员 / 指导老师 / 院校信息

痛点与选题

- 国家「双碳」目标：碳达峰 · 碳中和，倡导全民绿色生活
- 日常低碳行为「难记录、没反馈、难坚持」
- 隐私顾虑：不愿把出行 / 生活数据上传第三方
- 契机：HarmonyOS 端侧 AI、分布式数据、后台提醒等原生能力

我们做了什么

记录低碳行为 → 自动计算减排量与碳积分 → 激励与家庭共享

一句话：把日常小行动，变成看得见的绿色成就。



目标用户

- 关注环保与健康的家庭用户
- 学生 / 上班族等通勤人群
- 希望与家人共同参与低碳生活的群体

功能总览

- 低碳行为记录
- 端侧 AI 识图
- 数据看板与导出
- 积分与荣誉
- 家庭碳积分
- 每日提醒
- 双碳科普
- 浅/深双主题

亮点 1 · 13 种低碳行为

- 出行 / 节能 / 回收 / 餐饮 4 大类，共 13 种行为
- 「活动量 × 排放因子」自动估算减排量与积分
- 支持数量步进与备注，保存即写本机



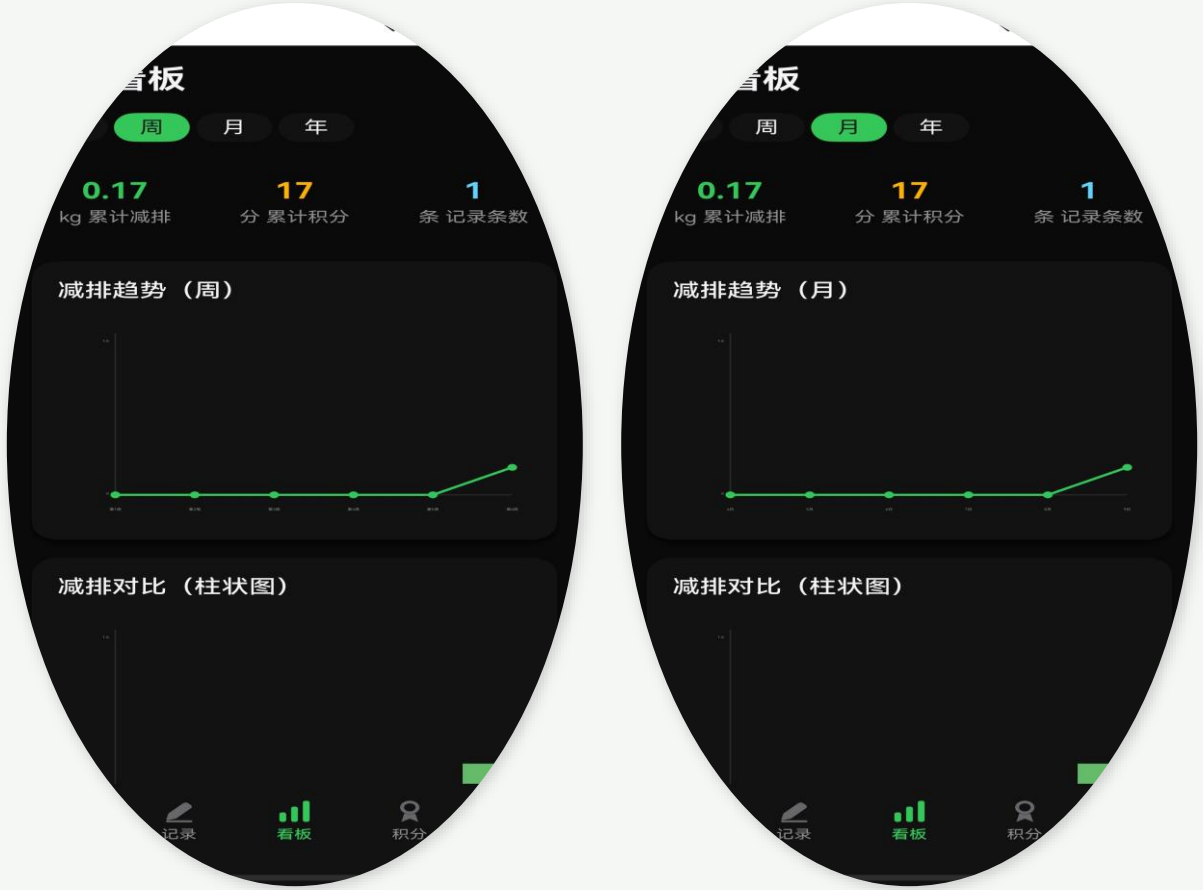
亮点 2 · 端侧 AI 识图

- 选一张照片，端侧识别物体
- 自动推荐对应低碳行为并定位
- 识别在本机完成，图片不出本机



亮点 3 · 数据看板

- 日 / 周 / 月 / 年 趋势聚合
- 折线 · 柱状 · 类别饼图
- 最近记录与 CSV / JSON 导出



亮点 4 · 家庭碳积分

- 生成 / 加入家庭码
- 同一华为账号多设备同步
- 按成员展示，合并家庭减排与积分



亮点 5 · 积分与荣誉

- 碳积分累计与权益商城（模拟兑换码）
- 低碳徽章 · 植树证书
- 今日任务完成后自动发放积分





设计与体验

- 配色：深林绿 + 暖白 + 琥珀金
- 浅色 / 深色双主题，跟随系统切换
- 颜色 / 字号 / 间距 / 圆角统一走设计 token



技术底座

- HarmonyOS / OpenHarmony 原生：ArkTS + ArkUI 声明式 UI（Stage 模型，SDK 26.0.0）
- 本机存储：Preferences；家庭：分布式数据对象
- 端侧 AI：CoreVisionKit 物体检测；提醒：后台代理提醒

隐私与安全

- 所有记录只存在本机，不上传云端
- 家庭数据只在同一账号设备间同步，不经过第三方服务器
- AI 识图在本机完成，不上传图片



验证与质量

- 内置「AI 设备验证 Agent + 验收清单」的只读验证流程
- 模拟器逐条验收：深色模式 / 清空数据 / CSV 导出 / 记录增删刷新 / 图表刷新
- 构建持续通过（assembleHap）；界面文案完成中英国际化

展望与致谢

- 对接真实城市碳普惠平台 API
- 数据导入与云备份能力
- 接入系统无障碍设置、平板多列布局

谢谢观看